第 2 次作业 · 第 13 题

来源：讲义提取版第 3–4 页；视频 01:15、01:29。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 用真值表证明下列蕴含式均为重言式（T 表示真，F 表示假）。

原讲义解答 (i) $[\neg p \wedge (p \vee q)] \to q$。

p	q	$\neg p$	$p \vee q$	$\neg p \wedge (p \vee q)$	原式
T	T	F	T	F	T
T	F	F	T	F	T
F	T	T	T	T	T
F	F	T	F	F	T

(ii) $[(p \to q) \wedge (q \to r)] \to (p \to r)$。

p	q	r	$p \to q$	$q \to r$	$(p \to q) \wedge (q \to r)$	$p \to r$	原式
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F	F	T
T	F	T	F	T	F	T	T
T	F	F	F	T	F	F	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	F	T	T
F	F	T	T	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T	T

真值表与重言式

来源：讲义提取版第 3–4 页；视频 01:15、01:29。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

(iii) $[p \wedge (p \to q)] \to q$。

p	q	$p \to q$	$p \wedge (p \to q)$	原式
T	T	T	T	T
T	F	F	F	T
F	T	T	F	T
F	F	T	F	T

(iv) $[(p \vee q) \wedge (p \to r) \wedge (q \to r)] \to r$。

p	q	r	$p \vee q$	$p \to r$	$q \to r$	H	原式
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F	F	T
T	F	T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T	F	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	T	F	F	T
F	F	T	F	T	T	F	T
F	F	F	F	T	T	F	T

其中 $H = (p \vee q) \wedge (p \to r) \wedge (q \to r)$。四个原式列均为 T，故均为重言式。

第 23 题 · 量化命题的英文表达

来源：讲义提取版第 5 页；视频 01:33。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 论域为所有学生，$P(x)$ 表示“学生 x 在每个工作日的上课时间都超过 5 小时”。将下列量化命题表述为英文。

原讲义解答

小问	命题	英文表述
(i)	$\exists x P(x)$	At least one student spends more than five hours in class every weekday.
(ii)	$\forall x P(x)$	Every student spends more than five hours in class every weekday.
(iii)	$\exists x \neg P(x)$	There is a student who spends at most five hours in class on at least one weekday.
(iv)	$\forall x \neg P(x)$	Every student has at least one weekday on which they spend at most five hours in class.

保留原讲义英文答案及其量词范围；没有将“at most”改为“less than”。

第 29 题 · 推理规则

来源：讲义提取版第 5–6 页；视频 01:33、01:35。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 指出各论证所用的推理规则。

原讲义解答

小问	规则名称	英文名称
(i)	附加律	Addition
(ii)	化简律	Simplification
(iii)	肯定前件式	Modus ponens
(iv)	否定后件式	Modus tollens
(v)	假言三段论	Hypothetical syllogism

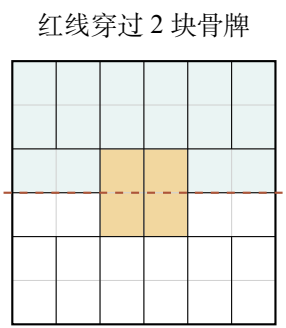
核对说明：视频中的讲义仅给出各小问对应的规则名称，未显示原题的五段论证。本页保留可见内容，未补写论证题干。

第 61 题 · 骨牌覆盖与断层线

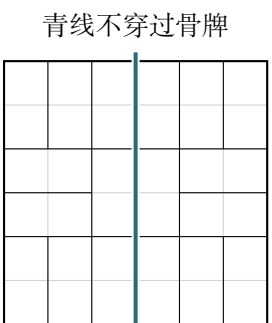
来源：讲义提取版第 7–8 页；视频 01:53、05:00。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 用 18 块 1×2 骨牌完全覆盖 6×6 棋盘。证明：必有一条水平或垂直的内部格线，可以把棋盘切成非空的两部分而不切断任何骨牌（即存在断层线）。

原讲义解答 一条格线若穿过骨牌内部，就会把它切断；若全程沿骨牌边界通过，就是所求的断层线。



上侧：$18 = 2 \times 8 + 2$



可切成两个 3×6 棋盘

细线为方格线，粗线为骨牌边界。示意图按原画面重绘；两图采用同一种铺法。一般证明见下一页。

跨线骨牌的奇偶性

来源：讲义提取版第 8 页；视频 05:00。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

原讲义解答 **先看一条格线：跨线骨牌数为什么是偶数？**取一条水平内部格线，设其上方有 k 行，共 $6k$ 个方格。上方的方格只有两种覆盖方式：完全位于上方的骨牌，每块贡献 2 个方格；跨过这条线的骨牌，每块在上方贡献 1 个方格。若这两类骨牌分别有 a 块、b 块，按上方的方格数计数，有

$$6k = 2a + b, \qquad b = 6k - 2a.$$

因此 b 必为偶数。若这条线不是断层线，就有 $b > 0$，于是至少跨过 2 块骨牌。对垂直格线，改为数左侧的方格，同理成立。

再看全部格线：用骨牌总数得到矛盾。棋盘共有 5 条水平、5 条垂直内部格线。假设它们都不是断层线，每条至少跨过 2 块骨牌，总共至少有

$$(5 + 5) \times 2 = 20$$

次“格线穿过骨牌”的情况。但是，一块 1×2 骨牌只跨过连接它的两个方格中间的那条格线，其余格线至多沿骨牌边界通过。故每块骨牌只贡献 1 次，总共只有 18 次，与至少 20 次矛盾。

至少有一条内部格线不穿过任何骨牌，即必有断层线。

第 66 题 · Nim 的平衡局面

来源：讲义提取版第 9–10 页；视频 05:30、08:30。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 五堆 Nim 的硬币数为 10、20、30、40、50。判断是否平衡，并给出先手的第一步。

原讲义解答 普通 Nim 由两人轮流操作，每次只从一堆取走至少 1 枚，允许取完一堆；取走最后一枚者获胜。把各堆写成二进制，若每一位上 1 的个数均为偶数，就称为平衡。平衡局面走一步必变为不平衡；不平衡局面总有一步能变为平衡。因此，制胜策略是每次把平衡局面留给对方，全空也是平衡局面。

堆大小 / 位权	32	16	8	4	2	1
10	0	0	1	0	1	0
20	0	1	0	1	0	0
30	0	1	1	1	1	0
40	1	0	1	0	0	0
50	1	1	0	0	1	0
1 的个数	2	3	3	2	3	0

位权为 16、8、2 的三位上，1 的个数为奇数，所以当前局面不平衡。在 50 的二进制表示中翻转这三位，110010 变为 101000，即 40。

先手从 50 枚的一堆取走 10 枚。

新局面为 $10, 20, 30, 40, 40$，各位上 1 的个数为 $2, 2, 4, 2, 2, 0$，均为偶数，局面平衡。

第 4 次作业

第 76 题 · 连续若干天的棋局数

来源：讲义提取版第 9–10 页；视频 05:30、08:30。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 棋手连续准备 11 周，每天至少下 1 局，每个日历周至多下 12 局。证明：对每个 $k = 1, 2, \ldots, 21$，都存在连续若干天恰好下 k 局。对于 22 局，能否保证同样的结论？

原讲义解答 鸽巢原理：把 $m+1$ 个物体放入 m 个盒子，必有两个物体落入同一盒。本题让“数的个数”多于“可能的取值数”。设 s_i 为前 i 天累计局数，令 $s_0 = 0$。第 $i+1$ 天至第 j 天的局数为 $s_j - s_i$，要找的关系是 $s_j = s_i + k$。每天至少 1 局，11 周共 77 天，总局数至多 $11 \times 12 = 132$，故

$$0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_{77} \le 132.$$

对任意 $1 \le k \le 22$，把两组数放在一起：

$$s_0, s_1, \ldots, s_{77}; \qquad s_0 + k, s_1 + k, \ldots, s_{77} + k.$$

它们共有 $78 + 78 = 156$ 个，却只能取 0 到 $132 + k$ 之间的整数，至多有 $133 + k \le 155$ 个取值，故必有两个数相等。每组内部严格递增，重复只能发生在两组之间，故有 $s_j = s_i + k$，且 $j > i$。对应连续若干天恰好下 k 局，故题设结论成立，22 局也能保证。

保留 $s_0 = 0$，既能表示从第 1 天开始的区间，也让两组各有 78 个数；漏掉它，$k = 22$ 时上述计数不足以保证重复。

第 126 题 · 桥牌发牌

来源：讲义提取版第 11 页；视频 12:30。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 将一副 52 张的扑克牌发给 4 名桥牌玩家，每人 13 张。有多少种不同的发牌结果?

原讲义解答 每人只关心拿到哪些牌，手牌内部不计顺序，因此用组合数选牌；依次确定四人的手牌，再用乘法原理相乘。第一人从 52 张中选 13 张，第二人从剩余 39 张中选 13 张，第三人从剩余 26 张中选 13 张，最后 13 张全部给第四人。因此共有

$$\binom{52}{13}\binom{39}{13}\binom{26}{13}\binom{13}{13}=\frac{52!}{(13!)^4}.$$

四名玩家可区分，交换两人的手牌会得到不同的发牌结果，所以无需再除以 4!。组合数已经忽略各人手牌内部的顺序。

第 131 题 · 格点路线与被淹路段

来源：讲义提取版第 11–12 页；视频 12:30、14:30。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 工作地点在家以东 9 个街区、以北 8 个街区，每天走 17 个街区上班。(i) 有多少条路线？(ii) 若从家以东 4、以北 3 个街区处向东的一段道路被淹，有多少条可行路线？

原讲义解答 (i) 至少需向东 9 步、向北 8 步，共 17 步；限定恰好 17 步，所以不能向西或向南走。每条路线对应一个含 9 个“东”和 8 个“北”的排列，路线数为 $\binom{17}{8} = 24310$。

(ii) 被淹的是 $A = (4,3)$ 到 $B = (5,3)$ 的一条边。经过它的路线唯一分为三段：

路段	所需步数	路线数
$S = (0,0)$ 到 A	4 步东、3 步北，共 7 步	$\binom{7}{3}$
A 到 B	固定走被淹的一条边	1
B 到 $T = (9,8)$	4 步东、5 步北，共 9 步	$\binom{9}{4}$

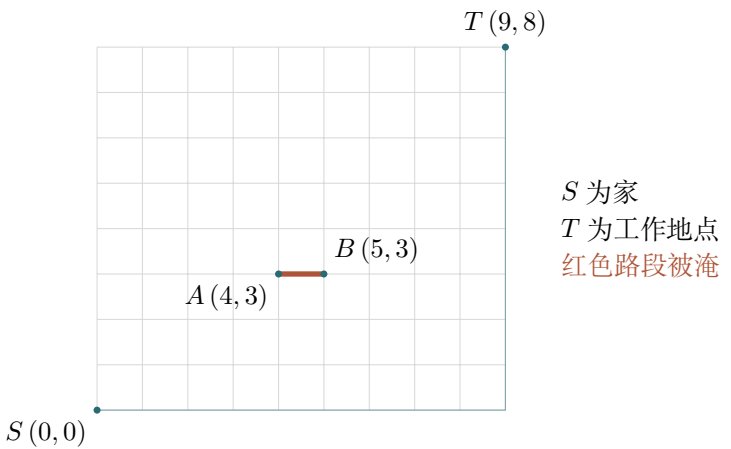
前段任选一路线，均可与后段任意路线连接；反之，每条经过被淹边的路线也只对应这种分解。因此经过它的路线有 $\binom{7}{3} \times 1 \times \binom{9}{4} = 35 \times 126 = 4410$ 条。

$$\text{可行路线数} = 24310 - 4410 = 19900.$$

第 6 次作业 · 第 131 题（图示）

坐标与被淹道路

来源：讲义提取版第 11–12 页；视频 12:30、14:30。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。



按原讲义坐标网格重绘。保留 A 到 B 的具体方向及位置；路线计数见前页。

第 141 题 · 有下界的整数解

来源：讲义提取版第 13–14 页；视频 15:30、16:30。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 求方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=30$ 的整数解个数，其中 $x_1\ge 2$、$x_2\ge 0$、$x_3\ge -5$、$x_4\ge 8$。

原讲义解答 先换元消去下界，再用隔板法。令

$$y_1=x_1-2,\quad y_2=x_2,\quad y_3=x_3+5,\quad y_4=x_4-8.$$

x_3 的下界是 -5，所以应减去 -5。四个新变量均为非负整数，且

$$y_1+y_2+y_3+y_4=30-2+5-8=25.$$

反过来，由 $x_1=y_1+2$、$x_2=y_2$、$x_3=y_3-5$、$x_4=y_4+8$ 能唯一还原原解，因此两者解数相同。将 25 个相同对象排成一行，用 3 块隔板分成 4 组。允许变量为 0，所以隔板可以相邻，也可位于两端。例如四组数量为 $2,0,5,18$，第二组为空。对象与隔板合计 $25+3=28$ 个位置，选出 3 个位置放隔板，其余位置全部放对象，四组数量就唯一确定。

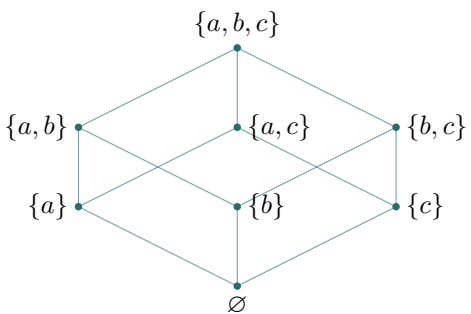
$$\binom{25+4-1}{4-1}=\binom{28}{3}=3276.$$

第 208 题 · 子集偏序的线性扩张

来源：讲义提取版第 15–16 页；视频 17:00、18:30。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 集合 $\{a,b,c\}$ 的全部 8 个子集按包含关系构成偏序。这个偏序有多少个线性扩张？

原讲义解答 线性扩张就是把这些子集排成一列，同时保留原来的先后限制：若 A 是 B 的真子集，A 就必须排在 B 前面；原本不可比较的两个集合，不必按大小先后排列。



空集必在首位，全集必在末位，只需排列中间 6 个集合。一个二元素集合必须等自己的两个单元素子集都出现后，才能放入序列。

图按原讲义重绘：连线下方的集合必须先出现；没有圆点的交叉处不是节点。分类计数见下一页。

两类情况合计

来源：讲义提取版第 15–16 页；视频 17:00、18:30。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

原讲义解答 **情况一：三个单元素集合都先出现**。三个单元素集合任意排序，有 3! 种。它们全部出现后，三个二元素集合的限制都已满足，也可任意排序，有 3! 种。因此本类有

$$3! \times 3! = 36$$

种线性扩张。

情况二：某个二元素集合先于第三个单元素集合出现。前面必须先放两个不同单元素集合，按顺序选它们有 3×2 种。假设先放的是 $\{a\}$、$\{b\}$，接下来能放的二元素集合只有 $\{a,b\}$。此后必须放 $\{c\}$，因为另外两个二元素集合 $\{a,c\}$、$\{b,c\}$ 都要等 $\{c\}$ 出现。最后这两个集合任意排序，有 2! 种。例如中间六项可以是

$$\{a\},\quad \{b\},\quad \{a,b\},\quad \{c\},\quad \{a,c\},\quad \{b,c\}.$$

本类有 $3 \times 2 \times 2! = 12$ 种。两类互不重叠，且覆盖所有可能情况，故

$$\text{线性扩张总数} = 36 + 12 = 48.$$

第 216 题 · Pascal 三角

来源：讲义提取版第 17–18 页；视频 19:00、20:00。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 填写 Pascal 三角中对应 $n=9$ 和 $n=10$ 的两行。

原讲义解答 第 n 行依次是 $\binom{n}{0},\binom{n}{1},\dots,\binom{n}{n}$。两端都是 1，中间每项等于上一行相邻两项之和，即

$$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}.$$

$n\backslash k$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1	
10	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1

例如 $n=10$ 的中间项为

$$\binom{10}{5}=126+126=252.$$

保留原讲义的两行数据；空白格对应 $k>n$，没有填为 0。

第 229 题 · 带权交错组合和

来源：讲义提取版第 17–18 页；视频 19:00、20:00。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 证明：对每个整数 $n>1$，都有

$$\binom{n}{1}-2\binom{n}{2}+3\binom{n}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}n\binom{n}{n}=0.$$

原讲义解答 原式带有额外系数 k，先把 k 并入组合数，再用二项式定理。先回顾恒等式

$$k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1}.$$

两边都在计算“从 n 人中选 k 人，并指定一名队长”的方法数：左边先选队伍再选队长；右边先定队长，再从其余 $n-1$ 人中选 $k-1$ 人。设原式为 S，令 $j=k-1$，则

$$\begin{aligned}S&=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k\binom{n}{k}=n\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\binom{n-1}{k-1}\\&=n\sum_{j=0}^{n-1}(-1)^{j}\binom{n-1}{j}.\end{aligned}$$

由 $(1+x)^{n-1}=\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j}x^j$，令 $x=-1$，得 $S=n(1-1)^{n-1}=0$。这里 $n>1$ 保证 $n-1\geq 1$，原式得证。

第 1.1 题 · 生日推理

来源：讲义提取版第 19–20 页；视频 20:30、22:30。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 A、B 询问 C 的生日。C 给出以下 10 个可能日期，只告诉 A 月份，只告诉 B 日子：

月份	可能日期	月份	可能日期
5 月	15、16、19 日	7 月	14、16 日
6 月	17、18 日	8 月	14、15、17 日

A 说：“我不知道，但我知道 B 也不知道。”B 说：“一开始我不知道，但现在知道了。”A 又说：“现在我也知道了。”求 C 的生日。选项：(a) 5 月 16 日；(b) 6 月 17 日；(c) 7 月 16 日；(d) 8 月 15 日。

原讲义解答 **第一轮：**最初只有 18 日、19 日各出现一次；B 听到其中一个日子便能立即确定。若 A 得知 5 月或 6 月，就不能保证 B 不知道。因此排除整个 5 月、6 月，只剩

$$7/14,\quad 7/16,\quad 8/14,\quad 8/15,\quad 8/17.$$

第二轮：14 日仍有两个候选，B 听到 14 日便仍无法确定。排除 14 日，剩下 $7/16, 8/15, 8/17$。**第三轮：**7 月只剩一个候选，8 月仍有两个。A 能确定，说明月份是 7 月，所以生日是7 月 16 日，选 (c)。

第 1.5 题 · 足球分配

来源：讲义提取版第 19–20 页；视频 20:30、22:30。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 将 15 个相同的足球分给 4 个人，每人至少 3 个，有多少种分法？选项：(a) 10；(b) 20；(c) 28；(d) 36。

原讲义解答 先给每人 3 个，共分掉 12 个，还剩 3 个任意分配。若第 i 人最终得到 x_i 个，令 $y_i = x_i - 3$，则

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 3, \qquad y_i \geq 0.$$

用 3 块隔板把 3 个相同对象分成四组，允许空组。对象与隔板共有 6 个位置，选出 3 个位置放隔板即可：

$$\binom{3+4-1}{4-1} = \binom{6}{3} = 20.$$

因此选 (b)。四个人可区分，交换两人的所得数量一般是不同分法。

第 1.6 题 · 城市访问的容斥计数

来源：讲义提取版第 21–22 页；视频 23:00、24:30。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 访问 3 个城市，每个城市恰好访问 2 次，且不连续访问同一城市，有多少种方案？选项：(a) 30；(b) 36；(c) 72；(d) 90。

原讲义解答 记三个城市为 A、B、C，路线为 A,A,B,B,C,C 的排列。先不加相邻限制，安排数为 $6!/(2!)^3 = 90$。除以三个 2!，因为同一城市的两次访问不可区分。若两次 A 相邻，把 AA 捆成一个整体。类似地，可同时捆绑两个或三个城市：

指定相邻的城市	捆绑后的对象（示例）	每种指定的方案数
指定 1 个，有 3 种选法	AA、B、B、C、C	$5!/(2!)^2 = 30$
指定 2 个，有 3 种选法	AA、BB、C、C	$4!/2! = 12$
指定 3 个，只有 1 种	AA、BB、CC	$3! = 6$

先减去三个“某城市相邻”的坏情况之和；同时有两种相邻的路线被多减一次，要加回；三个城市都相邻的路线再减一次。这就是容斥原理。

$$90 - 3 \times 30 + 3 \times 12 - 6 = 30.$$

故选 (a)。

第 2 题 · 三堆 Nim

来源：讲义提取版第 21–22 页；视频 23:00、24:30。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 普通 Nim 游戏有三堆硬币，分别为 8、12、15 枚。两人轮流从一堆中取至少 1 枚，取走最后一枚者获胜。谁有必胜策略？给出第一步。

原讲义解答 将各堆写成二进制，每一位上 1 的个数均为偶数，就称为平衡。平衡局面走一步必变成不平衡；不平衡局面总能走到平衡。全空也是平衡局面，因此从不平衡局面出发，每次把平衡留给对方，便能保证最后取完。

堆大小 / 位权	8	4	2	1
8	1	0	0	0
12	1	1	0	0
15	1	1	1	1
1 的个数	3	2	1	1

位权 8、2、1 上的个数为奇数，故当前不平衡，先手可保证获胜。把 15 的二进制 1111 中这三位翻转，得到 0100，即 4。

第一步从 15 枚的一堆取走 11 枚，留下$8, 12, 4$.

此时各位上 1 的个数为 $2, 2, 0, 0$，均为偶数；以后继续把平衡局面留给对方。

第 3 题 · 因子偏序的线性扩张

来源：讲义提取版第 23–24 页；视频 25:00、25:30。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 在 $\{1,2,3,4,5,6\}$ 上，用“是……的因子”定义偏序，求这个偏序的所有线性扩张。

原讲义解答 若一个数是另一个不同数的因子，便必须排在它前面。1 是其余所有数的因子，必须排第一。5 与 2、3、4、6 都不可比较，只需排在 1 后，可留到最后插入。剩下 2、3、4、6 的限制为：2 在 4、6 前，3 在 6 前。先出现的只能是 2 或 3：先放 2，后面只有 346、364、436 三种；先放 3，下一项必须是 2，最后 4、6 任意排序。核心顺序恰为 2346、2364、2436、3246、3264 五种。每个核心前加 1，再把 5 插入 1 后面的五个空隙。例如 $1,\square,2,\square,3,\square,4,\square,6,\square$。

核心	插第 1 处	插第 2 处	插第 3 处	插第 4 处	插第 5 处
2346	152346	125346	123546	123456	123465
2364	152364	125364	123564	123654	123645
2436	152436	125436	124536	124356	124365
3246	153246	135246	132546	132456	132465
3264	153264	135264	132564	132654	132645

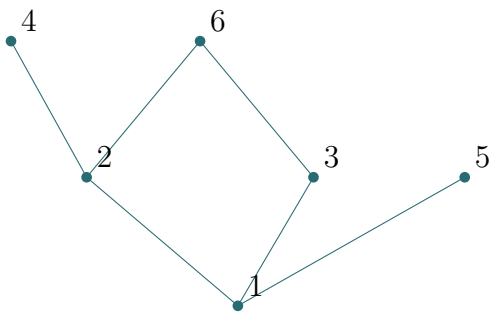
每个结果中 5 的位置唯一；删掉 1 和 5，又唯一得到核心顺序，故上表不重不漏，共 $5\times 5=25$ 个。

六位串表示从左到右的顺序，例如 123456 表示 1、2、3、4、5、6 依次出现。原图覆盖关系已用正文逐条保留。

期中样卷 · 第 3 题（图示）

因子偏序的 Hasse 图

来源：讲义提取版第 23–24 页；视频 25:00、25:30。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。



只画覆盖关系：$1 \prec 2$、$1 \prec 3$、$1 \prec 5$、$2 \prec 4$、$2 \prec 6$、$3 \prec 6$。连线下端必须先于上端。

按原图重绘，教学时的圈画不改变节点与边。所有线性扩张已在前页的 25 项表中列出。

期中样卷 · 第 6 题

无序正整数解 · 分类依据

来源：讲义提取版第 25 页；视频 26:30。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 正整数 x_1, x_2, x_3 满足 $x_1 + x_2 + x_3 = 1701$，且 1701 整除 $x_1x_2x_3$。求解集合 $\{x_1, x_2, x_3\}$ 的个数。

原讲义解答 **解法一**。三个数不计顺序，但允许相等。先利用整除条件分类、换元，再数各类正整数解；计数时要避免交换三个数造成重复。分解 $1701 = 3^5 \times 7 = 243 \times 7$。三个数的和被 3 整除，因此其中两数被 3 整除时，第三数也被 3 整除。又因乘积被 3 整除，至少有一数被 3 整除。分成三类：

类别	条件
第一类	三个数不全被 3 整除：恰有一数被 3 整除。
第二类	三个数全被 3 整除，但不全被 9 整除。
第三类	三个数全被 9 整除。

三类互不重叠，且包含所有可能情况。以下分别用 N_1, N_2, N_3 表示三类解数。

本题较长，按原讲义的分类分段排版。下页起保留原有计数、公式与结果。

第一类：不全被 3 整除

来源：讲义提取版第 25 页；视频 26:30。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

原讲义解答 其余两数不能提供因子 3，所以唯一被 3 整除的数必须被 $3^5 = 243$ 整除，写为 $243a$。由另外两数为正数，有 $1 \le a \le 6$，所以 $243a$ 不被 7 整除。乘积还需因子 7，故其余两数至少一数被 7 整除；又不能两数都被 7 整除，否则由和被 7 整除，$243a$ 也会被 7 整除。因此可唯一写成

$$\{243a, 7b, c\}, \qquad 243a + 7b + c = 1701,$$

其中 a, b, c 为正整数，且 b 不是 3 的倍数。这三项分别是“唯一的 3 倍数”“唯一的 7 倍数”和剩余一项，无需再乘或除排列数。令 $k = 7 - a$，则 $1 \le k \le 6$，且 $7b + c = 243k$。由 $c \ge 1$，b 的上界为 $\lfloor (243k - 1)/7 \rfloor$；这里 $243k$ 不被 7 整除，故也等于 $\lfloor 243k/7 \rfloor$。扣掉 b 中 3 的倍数，固定 k 的解数为

$$F(k) = \left\lfloor \frac{243k}{7} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{243k}{21} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{243k}{7} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{81k}{7} \right\rfloor .$$

每选定一个 b，c 就唯一确定，并且也不是 3 的倍数。代入 $k = 1, 2, \ldots, 6$，得

$$N_1 = 23 + 46 + 70 + 92 + 116 + 139 = 486.$$

第二类：全被 3 整除，不全被 9 整除

来源：讲义提取版第 27–28 页；视频 31:00、35:00。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

原讲义解答 先令 $x_i = 3y_i$，则 $y_1 + y_2 + y_3 = 567$，且 $63 \mid y_1y_2y_3$。三个 y_i 不全被 3 整除，其中恰有一个被 3 整除；乘积所需因子 9 必须全由它提供。因此原来三个数中，唯一一数被 27 整除，其余两数被 3 整除但不被 9 整除。特殊项记为 $27a$，其余为 $3b, 3c$，得到

$$9a + b + c = 567, \qquad 1 \le a \le 62,$$

其中 b, c 均不是 3 的倍数。按 a 是否被 7 整除分支。**(1) a 不是 7 的倍数**。其余两项恰有一项为 7 的倍数，唯一写成 $\{27a, 21b, 3c\}$，满足

$$9a + 7b + c = 567, \qquad 3 \nmid b.$$

令 $k = 63 - a$，则 $1 \le k \le 62$，且 $7 \nmid k$。由 $7b + c = 9k$、$c \ge 1$，得 $1 \le b \le \lfloor 9k/7 \rfloor$。扣掉 b 中的 3 倍数，得

$$G(k) = \left\lfloor \frac{9k}{7} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{3k}{7} \right\rfloor .$$

端点可写为 $\lfloor 9k/7 \rfloor$，因为 $9k$ 不被 7 整除。配对求和与另一个分支见下一页。

第二类计数：配对与去重

来源：讲义提取版第 27–28 页；视频 31:00、35:00。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

原讲义解答 共有 $62-8=54$ 个允许的 k。把 k 与 $63-k$ 配对，两数都在允许范围内且互不相同。对应分数的和分别为 81 与 27，且都非整数，因此

$$\left\lfloor \frac{9k}{7} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{9(63-k)}{7} \right\rfloor = 80, \quad \left\lfloor \frac{3k}{7} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{3(63-k)}{7} \right\rfloor = 26.$$

每对贡献 $G(k)+G(63-k)=80-26=54$，共 27 对，本分支有 $27\times 54=1458$ 组；三项仍有唯一身份，不存在交换重复。**(2) a 是 7 的倍数**。令 $a=7t$，则 $1\le t\le 8$。因子 7 已满足，剩下 $b+c=63(9-t)$，b,c 均不是 3 的倍数。令 $k=9-t$，则 $1\le k\le 8$。为避免交换重复，规定 $b\le c$，即 $1\le b\le \lfloor 63k/2\rfloor$。扣掉其中 3 的倍数，解数为

$$\left\lfloor \frac{63k}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{63k}{6} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{63k}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{21k}{2} \right\rfloor = 21k.$$

只要 b 不是 3 的倍数，由 $b+c=63k$ 可知 c 也不是。本分支有 $21(1+\cdots+8)=756$ 组。

$$N_2 = 1458 + 756 = 2214.$$

第三类：三个数全被 9 整除

来源：讲义提取版第 29–30 页；视频 35:30、39:45。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

原讲义解答 令 $x_i = 9y_i$，则 $y_1 + y_2 + y_3 = 189$。此时 $x_1x_2x_3 = 9^3 y_1y_2y_3$ 已含因子 3^6，满足 3^5 的要求，只需 $7 \mid y_1y_2y_3$。三个 y_i 的和被 7 整除，若两数被 7 整除，第三数也被 7 整除。因此有两种情况。**(1) 恰有一个 y_i 被 7 整除**。唯一记为 $7a$，另两数记为 b, c，其中 $7 \nmid b, c$。由 $7a + b + c = 189$，令 $k = 27 - a$，得

$$b + c = 7k, \qquad 1 \le k \le 26.$$

规定 $b \le c$，则 $1 \le b \le \lfloor 7k/2 \rfloor$。扣掉其中 7 的倍数，固定 k 的解数为

$$\left\lfloor \frac{7k}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{k}{2} \right\rfloor = 3k.$$

由于和为 7 的倍数，b 不是 7 倍数时，c 也不是。本分支有

$$3(1 + \cdots + 26) = 3 \times \frac{26 \times 27}{2} = 1053.$$

特殊项 $7a$ 的身份唯一，另两项已按大小排序，不会重复。

第三类的无序计数与总结果

来源：讲义提取版第 29–30 页；视频 35:30、39:45。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

原讲义解答 （2）三个 y_i **全被 7 整除**。再提取公因子 7，只需数

$$u+v+w=27, \qquad u,v,w\geq 1$$

的无序解。隔板法给出有序解数 $\binom{26}{2}=325$。转换成无序解时，必须区分三个数是否相等：

相等情况	无序解的计数	每组排列数
三个相同	只有 $\{9,9,9\}$，共 1 组。	1
恰有两个相同	$\{t,t,27-2t\}$；$t=1,\dots,13$，去掉 $t=9$，共 12 组。	3
三个互异	扣掉前两类的有序解，再除以 6。	6

本分支的无序解数为

$$\frac{325-3\times 12-1}{6}+12+1=48+12+1=61.$$

不能直接用 $325/6$，因为有重复数的解不足 6 种排列。故第三类合计 $N_3=1053+61=1114$。

$$N_1+N_2+N_3=486+2214+1114=3814.$$

此处结果、分类和计算均按原讲义录入；没有另行求解或改换原题计数口径。

共同质因子分类：可见原文

来源：讲义提取版第 31–32 页；视频 40:00、40:29。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

[解] 由题，将 1701 分解成质数的乘积，即

$$1701 = 3^5 \cdot 7. \tag{6.1}$$

考虑 $x_1x_2x_3$ 能被 $3^5 \cdot 7$ 整除的条件，以 3 和 7 作为共同质数因子对正整数解集进行分类。**i. 无共同因子，此时可能的解为**

$$A_0: \quad 3^5y_1 + 7y_2 + y_3 = 3^5 \cdot 7, \quad 3 \nmid y_2. \tag{6.2}$$

求得

$$\begin{aligned} |A_0| &= \sum_{y_1=1}^{7-1} \left(\left\lfloor \frac{3^5y_1}{7} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{3^5y_1}{7 \cdot 3} \right\rfloor \right) \\ &= \sum_{y_1=1}^{6} \left(34y_1 + \left\lfloor \frac{5y_1}{7} \right\rfloor - 11y_1 - \left\lfloor \frac{4y_1}{7} \right\rfloor \right) \\ &= \sum_{y_1=1}^{6} \left(23y_1 + \left\lfloor \frac{5y_1}{7} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{4y_1}{7} \right\rfloor \right) \\ &= 23 \cdot \frac{6 \cdot 7}{2} + (0+1+2+2+3+4) - (0+1+1+2+2+3) = 486. \end{aligned} \tag{6.3}$$

按画面保留原符号和求和变量；本解法的后续仅部分显示，以下不补写画面外的推导。

3 是、7 不是共同因子

来源：讲义提取版第 31 页；视频 40:00。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

ii. 3 是、7 不是共同因子，可能的解为

$$
\begin{aligned}
A_3 &: 3(3^2y_1+7y_2+y_3)=3^5\cdot 7, && 7\nmid y_1,\ 3\nmid y_2;\\
&\quad 3(3^2\cdot 7y_1+y_2+y_3)=3^5\cdot 7, && 7\nmid y_2,\ 3\nmid y_2;\\
A_{3^2} &: 3^2(7y_1+y_2+y_3)=3^5\cdot 7, && 3\nmid y_1,\ 7\nmid y_2;\\
&\quad 3^2(7\cdot 3y_1+y_2+y_3)=3^5\cdot 7, && 7\nmid y_2,\ 3\nmid y_2;\\
A_{3^3} &: 3^3(7y_1+y_2+y_3)=3^5\cdot 7, && 3\nmid y_1,\ 7\nmid y_2;\\
&\quad 3^3(7\cdot 3y_1+y_2+y_3)=3^5\cdot 7, && 7\nmid y_2,\ 3\nmid y_2;\\
A_{3^4} &: 3^4(7y_1+y_2+y_3)=3^5\cdot 7, && 7\nmid y_2.
\end{aligned}
\tag{6.4}
$$

分类名及条件按原画面逐项录入。该页存在多行排列紧密的限制条件；需进一步校勘时可按来源时间回看原图。

原文中的 $|A_3|$ 求和式

来源：讲义提取版第 31、33 页；视频 40:00、40:31。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

$$
\begin{aligned}
|A_3| &= \sum_{\substack{y_1=1\\ 7\nmid y_1}}^{3^2\cdot 7-1}\left(\left\lfloor\frac{3^2y_1}{7}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{3^2y_1}{7\cdot 3}\right\rfloor\right)\\
&\quad+\sum_{y_1=1}^{3^2-1}\left(\left\lfloor\frac{3^2\cdot 7y_1}{2}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{3^2\cdot 7y_1}{2\cdot 7}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{3^2\cdot 7y_1}{2\cdot 3}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{3^2\cdot 7y_1}{2\cdot 7\cdot 3}\right\rfloor\right)\\
&= \sum_{k=0}^{3^2-1}\sum_{j=1}^{7-1}\left(\left\lfloor\frac{3^2(7k+j)}{7}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{3^2(7k+j)}{7\cdot 3}\right\rfloor\right)+\sum_{y_1=1}^{8}18y_1.
\end{aligned}
$$

核对说明：上式与下面的末段计算之间，所附提取版没有完整连续画面。缺失的过渡步骤不予补写。

$$
\begin{aligned}
&\cdots+9\big[(0+0+0+1+1+1)-(0+0+1+1+2+2)\big]+648\\
&=1296+189-27+648=1458+648=2106.
\end{aligned}
$$

这里保留原样卷的分类记号；不能直接把此分类项与解法一的 N_2 对号比较。

原文中的 $|A_{3^2}|$ 求和式

来源：讲义提取版第 33 页；视频 40:31。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

$$
\begin{aligned}
|A_{3^2}| &= \sum_{\substack{y_1=1\\ 3\nmid y_1}}^{3^3-1}\left(\left\lfloor\frac{7y_1}{2}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{7y_1}{2\cdot 7}\right\rfloor\right)\\
&\quad+\sum_{y_1=1}^{3^2-1}\left(\left\lfloor\frac{7\cdot 3y_1}{2}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{7\cdot 3y_1}{2\cdot 7}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{7\cdot 3y_1}{2\cdot 3}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{7\cdot 3y_1}{2\cdot 7\cdot 3}\right\rfloor\right)\\
&=\sum_{k=0}^{3^2-1}\sum_{j=1}^{2}\left(\left\lfloor\frac{7(3k+j)}{2}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{3k+j}{2}\right\rfloor\right)+\sum_{y_1=1}^{8}6y_1\\
&=\sum_{k=0}^{8}\sum_{j=1}^{2}(9k+3j)+6\cdot 9\cdot 4\\
&=2\cdot 9\cdot 9\cdot 4+9\cdot 3\cdot 3+216=945.
\end{aligned}
$$

保留原画面可辨认的求和上下限、分母和结果；没有添加新的演算步骤。

原文中的 $|A_{3^3}|$ 求和式

来源：讲义提取版第 33 页；视频 40:31。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

$$
\begin{aligned}
|A_{3^3}| &= \sum_{\substack{y_1=1\\ 3\nmid y_1}}^{3^2-1}\left(\left\lfloor\frac{7y_1}{2}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{7y_1}{2\cdot 7}\right\rfloor\right)\\
&\quad+\sum_{y_1=1}^{3-1}\left(\left\lfloor\frac{7\cdot 3y_1}{2}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{7\cdot 3y_1}{2\cdot 7}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{7\cdot 3y_1}{2\cdot 3}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{7\cdot 3y_1}{2\cdot 7\cdot 3}\right\rfloor\right)\\
&=\sum_{k=0}^{3-1}\sum_{j=1}^{3-1}\left(\left\lfloor\frac{7(3k+j)}{2}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{3k+j}{2}\right\rfloor\right)+\sum_{y_1=1}^{2}6y_1\\
&=\sum_{k=0}^{2}\sum_{j=1}^{2}(9k+3j)+6\cdot 3\\
&=2\cdot 9\cdot 3+3\cdot 3\cdot 3+18=99.
\end{aligned}
$$

核对说明：所附画面到此结束，$|A_{3^4}|$、其余分类及解法二最终合计未完整显示。完整的可见解法一已在前文保留；这里不自行续写解法二。

课件章节标记

来源：批注课件提取版第 2 页；课件标注第 3/55 页。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

原画面为章节页：

作业一

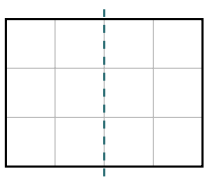
第 1、3、6 题

所附视频提取版中，该章节页之后直接跳转至第 40 题，未包含作业一各题的连续题干。这里记录原有章节文字，不补造缺失题目。

第 40 题 · 3×4 棋盘骨牌覆盖

来源：批注课件提取版第 3–5 页；课件标注第 18、20、21/55 页。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 （Brualdi, 2012, 1.5）求 3×4 棋盘的多米诺骨牌完美覆盖方式数。用 1×2 骨牌覆盖整个棋盘，要求无重叠、无空缺。按骨牌占据的格子区分铺法；旋转或镜像得到的铺法不另行合并。



第 2、3 列之间的中线

原讲义解答 设跨线骨牌数为 c，完全落在左半棋盘的骨牌数为 a。左半边有 6 格，内部骨牌每块占 2 格，跨线骨牌每块占 1 格，故

$$6 = 2a + c, \qquad 0 < c \le 3 \quad \Longrightarrow \quad c = 2.$$

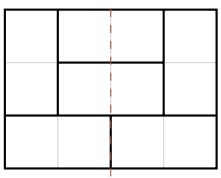
c 为偶数；中线最多有 3 行可以横跨，本类要求 $c > 0$。两块跨线骨牌选第 1、2 行或第 2、3 行都可以，其余骨牌被唯一确定；选第 1、3 行不可以，左上角与左下角会争用第 2 行第 1 列同一格。

题目来源：课件注明“作业讲义，第 9 页”。无跨线情形的中间页未完整包含在所附提取版，原最终合计在下一页保留。

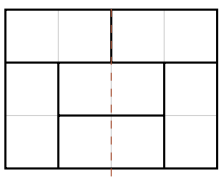
跨线铺法、总数与板书

来源：批注课件提取版第 5 页；课件标注第 21/55 页。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

两块跨线骨牌位于相邻两行时，各有一种完整铺法。



第 1、2 行跨线



第 2、3 行跨线

两类互不重叠，并且覆盖所有情形，因此

$$9 + 2 = 11.$$

课堂点拨：先按是否跨线分类，再用奇偶性；只计 3×3 会漏两种铺法。

板书（可辨认部分）：记 $3 \times n$ 的铺法数为 $f(n)$，画面写有

$$f(n) = f(2)f(n-2) + f(n-2) - f(n-4) = 4f(n-2) - f(n-4).$$

保留可读递推式；板书中用于解释递推的随手棋盘草图未作为独立题目。上面两种跨线铺法按原课件重绘。

第 83 题 · 有理数与循环小数

来源：批注课件提取版第 6–7 页；课件标注第 23、25/55 页。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 （Brualdi, 2004, 2.8）Use the pigeonhole principle to prove that the decimal expansion of a rational number m/n eventually is repeating. For example,

$$\frac{34{,}478}{99{,}900} = .34512512512512512\ldots$$

板书：递推关系。小数写作 $0.a_1a_2\cdots$，画面列出

$$a_1 = \left\lfloor \frac{10m}{n} \right\rfloor, \qquad r_1 = (10m) \bmod n,$$

$$a_2 = \left\lfloor \frac{10r_1}{n} \right\rfloor, \qquad r_2 = (10r_1) \bmod n,$$

$$a_3 = \left\lfloor \frac{10r_2}{n} \right\rfloor, \qquad r_k = (10r_{k-1}) \bmod n,$$

$$a_k = \left\lfloor \frac{10r_{k-1}}{n} \right\rfloor.$$

题目来源：课件注明“作业讲义，第 15 页”。板书按小数部分进行除法，起始记号沿用画面；整数部分的单独处理在这张图中未完整写出。重复余数对应重复数字块的结论见下一页。

鸽巢原理保证最终循环

来源：批注课件提取版第 7 页；课件标注第 25/55 页。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

原讲义解答 若余数始终不为 0，则这 n 个余数

$$r_0, r_1, \ldots, r_{n-1}$$

都属于只有 $n-1$ 个元素的集合 $\{1, 2, \ldots, n-1\}$。由鸽巢原理，存在 $0 \le i < j \le n-1$，使得 $r_i = r_j$。由商和余数唯一，得

$$a_{i+1} = a_{j+1}, \qquad r_{i+1} = r_{j+1}.$$

继续推下去，有 $a_{i+t} = a_{j+t}$ 对所有 $t \ge 1$ 成立。

从第$i+1$ 位起，长度为$j-i$ 的数字块不断重复。

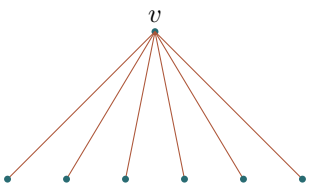
因此小数展开最终循环。

保留原课件“余数始终不为 0”这一分支。有限小数分支在所附图中未展开，没有新增证明步骤。

第 95 题 · 三色三角形的上界

来源：批注课件提取版第 8 页；课件标注第 29/55 页。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

原讲义解答 给 K_{17} 的每条边任意染红、蓝、绿三色之一，任取顶点 v。从 v 出发的 16 条边至少有 $\lceil 16/3 \rceil = 6$ 条同色。不妨选 6 条红边，邻点集记为 S。



S 中的 6 个同色邻点

1. S 内有红边：其两个端点与 v 构成红三角形。
2. S 内没有红边：S 上的 K_6 仅有蓝、绿两色。由二色结论，必有蓝或绿三角形。所以

$$r(3,3,3) \le 17.$$

原课件点拨：17 来自“先保证某点有 6 个同色邻点”，本题只要求上界。红色板书记为“鸽巢原理加强版”；手绘六条边在上图重绘。
题目来源标注：作业讲义第 16 页。

第 201 题 · 列出全部线性扩张

来源：批注课件提取版第 9 页；课件标注第 43/55 页。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

原讲义解答 a 必须第一，d 必须最后。中间四个元素只需保持 $b<c$ 和 $e<f$。从 4 个位置中选 2 个依次放 b,c，其余位置依次放 e,f，共有 $\binom{4}{2}=6$ 种。

序号	线性扩张（从小到大）
1	$a<b<c<e<f<d$
2	$a<b<e<c<f<d$
3	$a<b<e<f<c<d$
4	$a<e<b<c<f<d$
5	$a<e<b<f<c<d$
6	$a<e<f<b<c<d$

课堂点拨：线性扩张保留原有的全部先后要求，同时给不可比元素安排顺序。要求列出全部扩张，不能只报数目 6。

题目来源：课件注明“作业讲义，第 31 页”。页码采用页脚 43/55；左下阅读器浮标短暂显示 42/55，不据浮标改写页脚。

第 1.2 题 · 逆序数列与排列

来源：批注课件提取版第 10、17 页；课件标注第 45/55 页。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 对应于逆序数列为 $6,6,5,1,2,1,0,0$，构造 $\{1,2,\ldots,8\}$ 的排列，结果为

选项	排列
(a)	35168274
(b)	73658412
(c)	74658312
(d)	83176215

原讲义解答 原卷参考答案为

（c） 74658312.

题目与答案来源：课件注明“样卷，第 1 页”。两次出现的是同一页，已合并；未新增求解过程。

第 4 题 · 非攻击型车的容斥式

来源：批注课件提取版第 11–12 页；课件标注第 49–50/55 页。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

核对说明：所附画面仅包含参考答案，原题的棋盘与禁止位置未显示。本页按可见答案重排，不据此补造题干。

原讲义解答 ［解］由容斥原理，放置 n 个非攻击型车的方式数为

$$p = n! - r_1(n-1)! + r_2(n-2)! - \cdots + (-1)^k r_k (n-k)! + \cdots + (-1)^n r_n. \tag{4.1}$$

其中 r_k 为放置 k 个非攻击型车到禁止位置上的方式数。对于本题：

$$r_1 = 4 + 4 + 3 = 11, \tag{4.2}$$

$$r_2 = (2 + 2 + 1) + (4 \cdot 4 + 4 \cdot 3 + 4 \cdot 3) = 45, \tag{4.3}$$

$$r_3 = 4 \cdot 2 \cdot 2 + (4 \cdot 1 + 2 \cdot 3) \cdot 2 + 4 \cdot 4 \cdot 3 = 84, \tag{4.4}$$

$$r_4 = (2 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2) + (4 \cdot 4 \cdot 1 + 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2) = 72, \tag{4.5}$$

$$r_5 = 3 \cdot 2 \cdot 2 + 4 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 = 28, \tag{4.6}$$

$$r_6 = 2 \cdot 2 \cdot 1 = 4. \tag{4.7}$$

原卷参考答案来源标注：样卷第 4–5 页。红色手写大括号为各项分组的提示，已通过保留原算式各组乘积体现；未额外计算画面未给出的最终 p。

第 5 题 · 三个整数集合

来源：批注课件提取版第 13–14 页；课件标注第 52–53/55 页。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

题目 设 S_1, S_2, S_3 是三个由整数组成的非空集。已知对 123 的任意排列 ijk，若 $x \in S_i$、$y \in S_j$，则 $y - x \in S_k$。证明：S_1, S_2, S_3 中必有两个集合相等。

板书提示： 画面圈出“整数”“非空集”，并以 $x = y \Rightarrow 0 \in S_k$ 提示两个集合相等时第三个集合含 0 的关系。

原讲义解答 ［解］首先检查任一集合元素的一般属性。若 $x \in S_i$、$y \in S_j$，则 $y - x \in S_k$。由题，那么

$$(y - x) - y = -x \in S_i. \tag{5.1}$$

即若 $x \in S_i$，那么 $-x \in S_i$。

题目来源标注：样卷第 5 页；式（5.1）亦来自样卷第 5 页。原板书中的提示以文字保留，未将提示当作新的待证题。

出现零时，两个集合相等

来源：批注课件提取版第 15–16 页；课件标注第 54–55/55 页。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

原讲义解答 要使两个集合相等，第三个集合定含有 0。不妨设 $0 \in S_1$，那么对任意

$$x \in S_2, \qquad x - 0 \in S_3, \tag{5.2}$$

即 $S_2 \subseteq S_3$。同理，对任意

$$y \in S_3, \qquad y - 0 \in S_2, \tag{5.3}$$

即 $S_3 \subseteq S_2$，因此 $S_2 = S_3$。

本页保留原卷叙述及式（5.2）–（5.3）；下一页为“至少一个集合含 0”的反证。

最小正整数的反证

来源：批注课件提取版第 16 页；课件标注第 55/55 页。页码按所附视频提取版 PDF（从 1 起）；原页码未见时不作推定。

原讲义解答 若三个集合均不含 0，因为集合非空，且前面已知任一集合含符号相反的整数，那么一定存在最小正整数

$$a \in S_1 \cup S_2 \cup S_3.$$

不妨设 $a \in S_1$，再取最小正整数 $b \in S_2 \cup S_3$，不妨设 $b \in S_2$，那么 $b > a$（否则 $b - a = 0 \in S_3$，与前面假设矛盾），但

$$b > b - a > 0, \qquad b - a \in S_3. \tag{5.4}$$

这与 b 是 $S_2 \cup S_3$ 的最小正整数矛盾。反证法给出“三个集合均不含 0”的条件不成立，得证。

原卷参考答案来源标注：样卷第 6 页，式（5.4）。下划线强调的“非空”“最小正整数”已用正文与公式保留。